



Tópicos Avançados de Engenharia de Software

CC7532

Prof^a.Dra. Gabriela M. C. Barbarán



Objetivos da Disciplina

Tratar os aspectos avançados da engenharia de software considerando:

- Reuso de Sistemas de Aplicação
- Engenharia de Software Baseada em Componentes
- Engenharia de Software orientada a Serviços: Web Services e Microserviços.
- Linha de Produto de Software - LPS
- Engenharia de Software de tempo real

Programa de Aulas

Data	Conteúdo	Material
03/02	Introdução à disciplina.	PE
10/02	Reuso de Software – Reuso de Sistemas de Aplicação	Tópico 1
24/02	Reuso de Software – Avaliação do Reuso	Tópico 1
03/03	Engenharia de Software baseada em Componente	Tópico 2
10/03	Padrões Arquiteturais baseados em Componentes	Tópico 2
17/03	Engenharia de Software orientada a Serviços	Tópico 3
	Avaliação Parcial (23/03 – 01/04)	
07/04	Engenharia de Software orientada a Serviços: Ciclo de Vida	Tópico 3
14/04	Arquitetura de Microserviços	Tópico 3
28/04	Linha de Produtos de Software - LPS	Tópico 4
05/05	LPS – Variabilidade	Tópico 4
12/05	LPS – Avaliação Arquitetural e Qualidade	Tópico 4
19/05	Engenharia de Software Tempo Real	Tópico 5
	Avaliação Final (21/05 – 03/06)	



Metodologia

- Aulas expositivas com suporte de slides.
- Será incentivada a participação dos alunos com exemplos reais do seu ambiente de trabalho.
- Aplicação dos conceitos teóricos na prática, com o uso do laboratório.



Avaliação

➤ Critério de avaliação:

$$➤ \text{NF} = (\text{AP} * 0,3) + (\text{AF} * 0,3) + (\text{LAB} * 0,4)$$

Onde:

AP = Avaliação Parcial (0,0 – 10,0)

PF = Avaliação Final (0,0 – 10,0)

LAB = Média dos laboratórios (0,0 – 10,0)

➤ **SUB** = substituirá apenas a nota da avaliação final.



Atividades Especiais

➤ 08 a 13 Junho

➤ Vista da Avaliação Final.

➤ Revisão de Conteúdo.



Bibliografia

- SOMMERVILLE, I. **Software Engineering**, 10th Edition. Addison Wesley, 2018.
- PRESSMAN, R. **Software Engineering: A Practitioner's Approach's**, McGraw-Hill, 2011.
- ERL, Thomas. **SOA Princípios de Design de Serviços**. Pearson: Prentice Hall, 2009.
- NEWMAN, Sam. **Building microservices: designing fine-grained systems**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2021.

Laboratório CC7532



Contexto do Laboratório

- Aplicação dos conceitos teóricos na prática.
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas orientados a uma determinada área de domínio.
- Trabalho em grupo.

... do funcionamento do Laboratório

- Presença exigida; (sistema de marcação de presença dos alunos)
- Tolerância de 15 minutos de atraso;
- Relatórios técnicos deverão ser colocados no Moodle.

... dos Projetos

- Desenvolver um sistema de software evolutivo ao longo do semestre, aplicando conceitos avançados de Engenharia de Software.
- O mesmo projeto deverá ser utilizado durante toda a disciplina, sendo continuamente refatorado, reestruturado e expandido conforme os conteúdos abordados.

Requisitos Gerais do Projeto:

- ✓ Possuir um domínio minimamente complexo (mais de uma entidade principal)
- ✓ Permitir reutilização de frameworks, bibliotecas ou APIs externas
- ✓ Ser passível de decomposição em componentes bem definidos
- ✓ Permitir a exposição de funcionalidades por meio de serviços
- ✓ Ser evoluído para uma arquitetura de microsserviços
- ✓ Possuir variabilidade suficiente para derivar ao menos duas versões do sistema

Tecnologias:

- ✓ As tecnologias são de livre escolha dos grupos, desde que justificadas tecnicamente e compatíveis com os objetivos da disciplina.



Avaliação

- Laboratórios com nota de 0 a 10
- Aluno que faltar ao laboratório não terá direito a reposição sendo a nota do lab = 0

Cronograma de Laboratórios – Turma 760

Lab	Conteúdo	Data
Lab 1	Formação de Equipes e Definição de área de domínio	02/02
Lab 2	Pesquisa de Reuso – Identificação e seleção de bibliotecas, frameworks e APIs reutilizáveis	09/02
Lab 3	Implementação da base do projeto com reuso efetivo	23/02
Lab 4	Decomposição do sistema em componentes e definição de interfaces	02/03
Lab 5	Refatoração para melhoria de modularidade e testes de integração	09/03
Lab 6	Exposição das principais funcionalidades como serviços ou APIs	16/03
Lab 7	Separação do sistema em serviços independentes com comunicação definida.	06/04
Lab 8	Entrega intermediária documentada e funcional.	13/04
Lab 9	Identificação de variabilidades e modelagem de features	27/04
Lab 10	Derivação de pelo menos duas versões do sistema	05/05
Lab 11	Ajustes finais, redução de dívida técnica e documentação	11/05
Lab 12	Demonstração do sistema e discussão das decisões arquiteturais	18/05

Cronograma de Laboratórios – Turma 660

Lab	Conteúdo	Data
Lab 1	Formação de Equipes e Definição de área de domínio	04/02
Lab 2	Pesquisa de Reuso – Identificação e seleção de bibliotecas, frameworks e APIs reutilizáveis	11/02
Lab 3	Implementação da base do projeto com reuso efetivo	25/02
Lab 4	Decomposição do sistema em componentes e definição de interfaces	04/03
Lab 5	Refatoração para melhoria de modularidade e testes de integração	11/03
Lab 6	Exposição das principais funcionalidades como serviços ou APIs	18/03
Lab 7	Separação do sistema em serviços independentes com comunicação definida.	08/04
Lab 8	Entrega intermediária documentada e funcional.	15/04
Lab 9	Identificação de variabilidades e modelagem de features	22/04
Lab 10	Derivação de pelo menos duas versões do sistema	29/04
Lab 11	Ajustes finais, redução de dívida técnica e documentação	06/05
Lab 12	Demonstração do sistema e discussão das decisões arquiteturais	13/05